

PARTE TEORIA (12 PUNTI)

SOL

Domanda 1

Punteggio max.:
2,00

Contrassegna
domanda

Sia data la sequenza di interi, supposta memorizzata in un vettore A:

211, 126, 99, 46, 44, 127, 313, 91, 32, 37, 19, 53

si eseguano i primi 2 passi dell'algoritmo di quicksort per ottenere un ordinamento ascendente, indicando ogni volta il pivot scelto. NB: i passi sono da intendersi, impropriamente, come in ampiezza sull'albero della ricorsione, non in profondità. Si chiede, pertanto, che siano ritornate le due partizioni del vettore originale e le due partizioni delle partizioni trovate al punto precedente.

↴

A ▾

B

I

✎ ▾

☰

☰

☰

☰

🔑

🔄

😊

🖼

👤

👥

Formato della risposta:

Elemento singolo oppure vettore come sequenza di interi separati da una virgola (,)

Pivot al primo passo:

Vettore A dopo il primo passo:

Pivot del sottovettore sinistro al secondo passo:

Pivot del sottovettore destro al secondo passo:

Vettore A dopo il secondo passo:

Domanda 2

Punteggio max.:
2,00

Contrassegna
domanda

Sia data la sequenza di chiavi intere

211, 26, 79, 46, 154, 17, 43, 229

Si riporti il contenuto di una tabella di hash inizialmente supposta vuota, in cui avvenga l'inserimento della sequenza indicata. Si usi l'open addressing con linear probing. Si determini la dimensione minima M della tabella di per avere un fattore di carico $\alpha < \frac{1}{2}$.

↴

A ▾

B

I

✎ ▾

☰

☰

☰

☰

🔑

🔄

😊

🖼

👤

👥

Formato della risposta:

Dimensione minima della tabella

M =

Collisioni chiave 43:

collisione 1 alla cella di indice:

.....

collisione n alla cella di indice:

Collisioni chiave 230:

collisione 1 alla cella di indice:

.....

collisione n alla cella di indice:

Contenuto della cella all'indice 7:

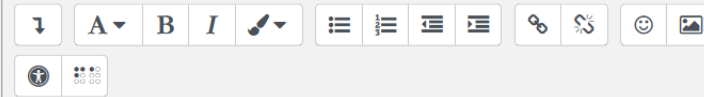
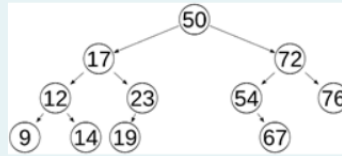
Dimensione del primary cluster più grande:

Domanda 3

Punteggio max.:
2,00

Contrassegna
domanda

Si inseriscano in **radice** nel BST di figura in sequenza le chiavi 45 e 10 poi si cancelli la chiave 50.



Dopo l'inserzione in radice di 45:

figlio sinistro di 17

figlio destro di 17

Dopo l'inserzione in radice di 10:

figlio sinistro di 10

figlio destro di 10

Dopo la cancellazione di 50:

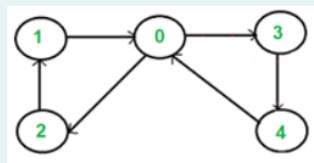
figlio sinistro di 54

Domanda 4

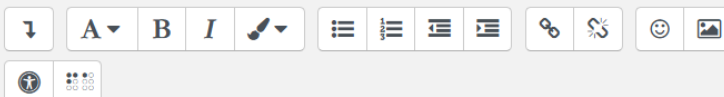
Punteggio max.:
3,50

Contrassegna
domanda

Sia dato il seguente grafo orientato:



se ne effettui una visita in profondità, considerando **0** come vertice di partenza etichettando i vertici con tempo di scoperta/tempo di fine elaborazione (**2 punti**) e gli archi con T, B, F, C (**1.5 punti**). Qualora necessario, si trattino i vertici secondo l'ordine numerico.



Tempo di scoperta / tempo di fine elaborazione

vertice 0:

vertice 1:

vertice 2:

vertice 3:

vertice 4:

Etichettatura archi

arco 0-2:

arco 0-3:

arco 1-0:

arco 2-1:

arco 3-4:

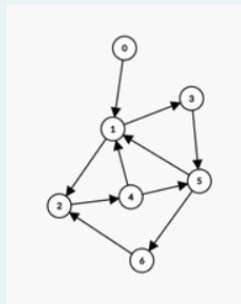
arco 4-0:

Domanda 5

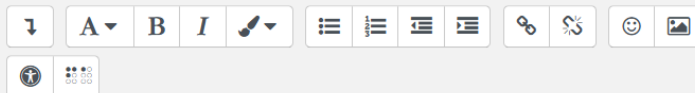
Punteggio max.:
2,50

Contrassegna
domanda

Dato il seguente grafo orientato:



si applichi l'algoritmo di Kosaraju per il calcolo delle componenti fortemente connesse, considerando **0** come vertice di partenza e, qualora necessario, trattando i vertici secondo l'ordine numerico.



tempo di scoperta / tempo di fine alborazione del vertice 4 nella visita del grafo trasposto

vertice da cui parte la visita del grafo originale

SCC1 =

SCC2 =

....

SCCn =

Domanda 1

Punteggio max:
2,00

Contrassegna
domanda

Sia data la sequenza di interi, supposta memorizzata in un vettore A:

211, 126, 99, 46, 44, 127, 313, 91, 32, 37, 19, 53

si eseguano i primi 2 passi dell'algoritmo di quicksort per ottenere un ordinamento ascendente, indicando ogni volta il pivot scelto. NB: i passi sono da intendersi, impropriamente, come in ampiezza sull'albero della ricorsione, non in profondità. Si chiede, pertanto, che siano ritornate le due partizioni del vettore originale e le due partizioni delle partizioni trovate al punto precedente.

Formato della risposta:

Elemento singolo oppure vettore come sequenza di interi separati da una virgola (,)

Pivot al primo passo: 53

Vettore A dopo il primo passo:

Pivot del sottovettore sinistro al secondo passo:

Pivot del sottovettore destro al secondo passo:

Vettore A dopo il secondo passo:

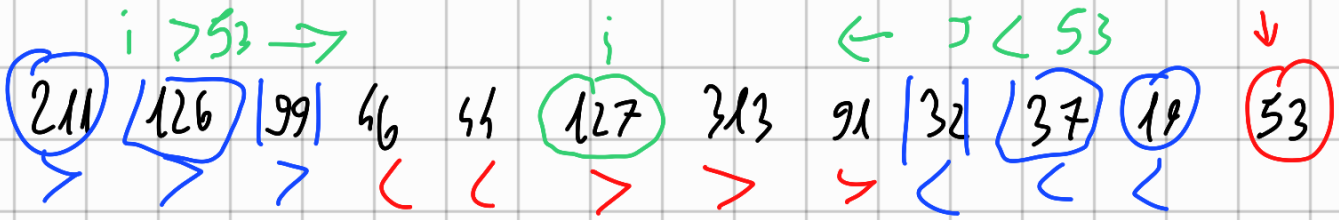
USARE:

HOARE:

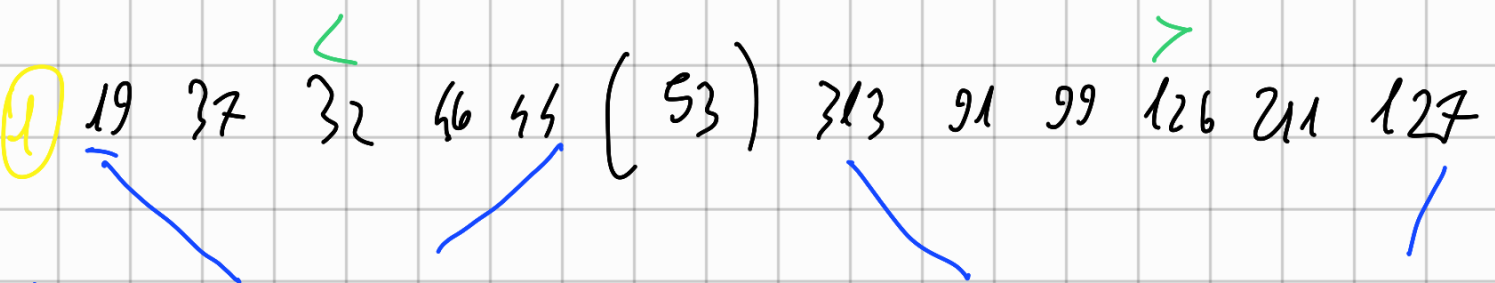
ULTIMO

PIVOT

↓



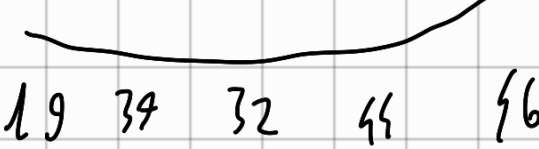
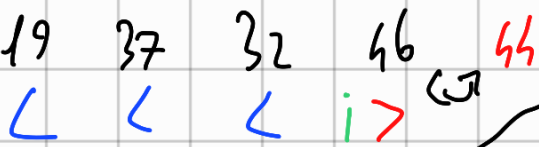
SCAMBIO AL FINE I(127) CON PIVOT



SOTTOV. SINISTRO

PIVOT. 44 (ULTIMO)

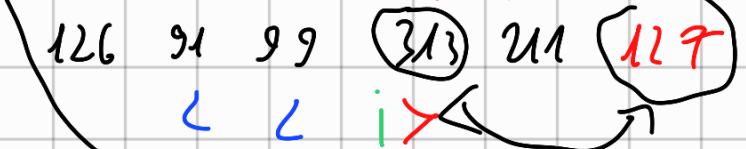
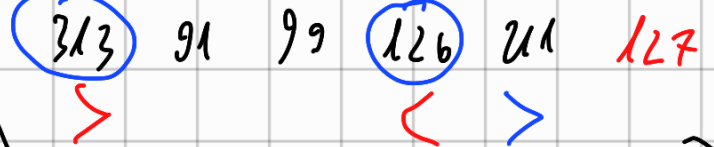
$i > 44 \rightarrow$



SOTTOV. DESTRO

PIVOT. 127 (ULTIMO)

$i > 127 \rightarrow$



2

Domanda 2
Punteggio max.: 2,00
1° Contrassegna domanda

Sia data la sequenza di chiavi intere

211, 26, 79, 46, 154, 17, 43, 229

Si riporti il contenuto di una tabella di hash inizialmente supposta vuota, in cui avvenga l'inserimento della sequenza indicata. Si usi l'open addressing con linear probing. Si determini la dimensione minima M della tabella di per avere un fattore di carico $\alpha < 1/2$.



Formato della risposta:

Dimensione minima della tabella

$M = 17$

Collisioni chiave 43:

collisione 1 alla cella di indice: 9

collisione n alla cella di indice:

Collisioni chiave 230:

collisione 1 alla cella di indice: 9

collisione n alla cella di indice: 12

Contenuto della cella all'indice 7: 211

Dimensione del primary cluster più grande: 6

$$N: 8$$

$$\alpha = \frac{N}{M} < \frac{1}{2}$$

$$M > 16$$

$$M: 17$$

$$h(N) = N \bmod 17 + i$$

$$(i, i+1, i+2)$$

Cluster: Annessi

0	17
1	154
2	
3	
4	
5	
6	
7	211
8	229
9	26

10	43
11	79
12	46
13	
14	
15	
16	
	X

$$211 - 205 = 6$$

$$26 - 17 = 9$$

$$79 - 68 = 11$$

$$46 - 34 = 12$$

$$154 - 153 = 1$$

$$17 - 17 = 0$$

$$43 - 34 = 9 \text{ Coll}$$

$$i+1 \rightarrow 9+1 = 10 \text{ OK}$$

$$229 - 221 = 8$$

Cluster Size 6

230 non è presente in lista si è utilizzato

$$230 - 221 = 9 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 12 \rightarrow 13$$

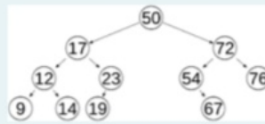
1 X 2 X 3 X 4 X OK

Domanda 3

Punteggio max:
2,00

Contrassegna
domanda

Si inseriscano in **radice** nel BST di figura in sequenza le chiavi 45 e 10 poi si cancelli la chiave 50.



Dopo l'inserimento in radice di 45:

figlio sinistro di 17 ¹² 23

Dopo l'inserimento in radice di 10:

figlio sinistro di 10 ⁹

figlio destro di 10 ⁴⁵

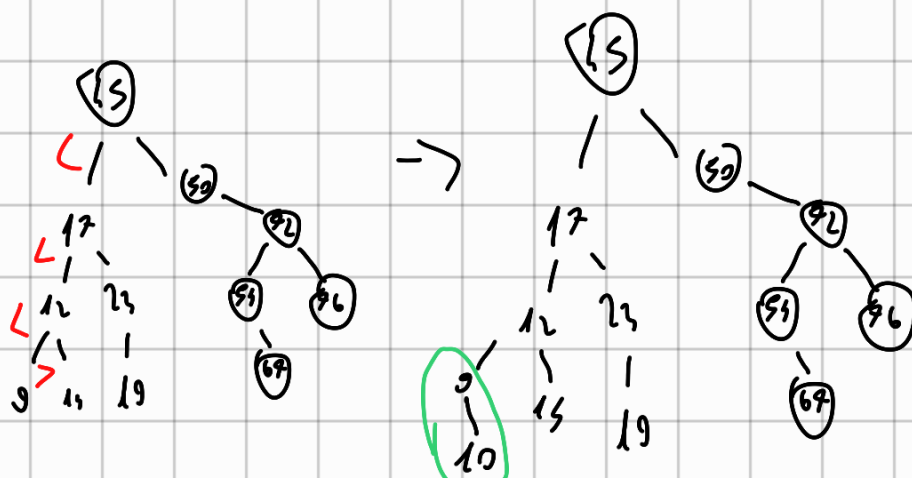
Dopo la cancellazione di 50:

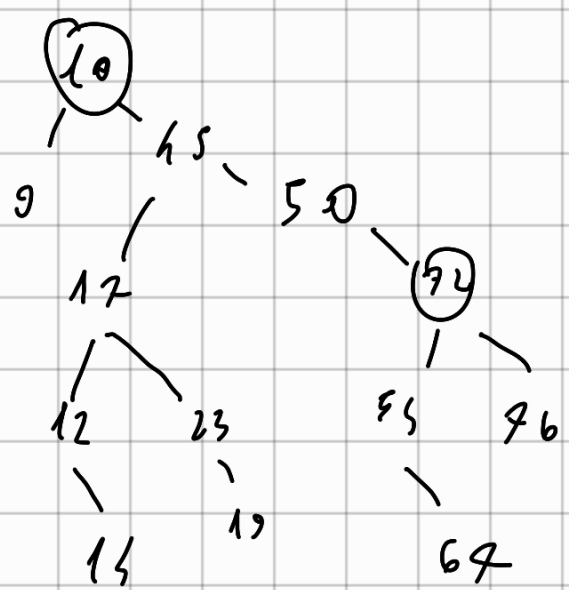
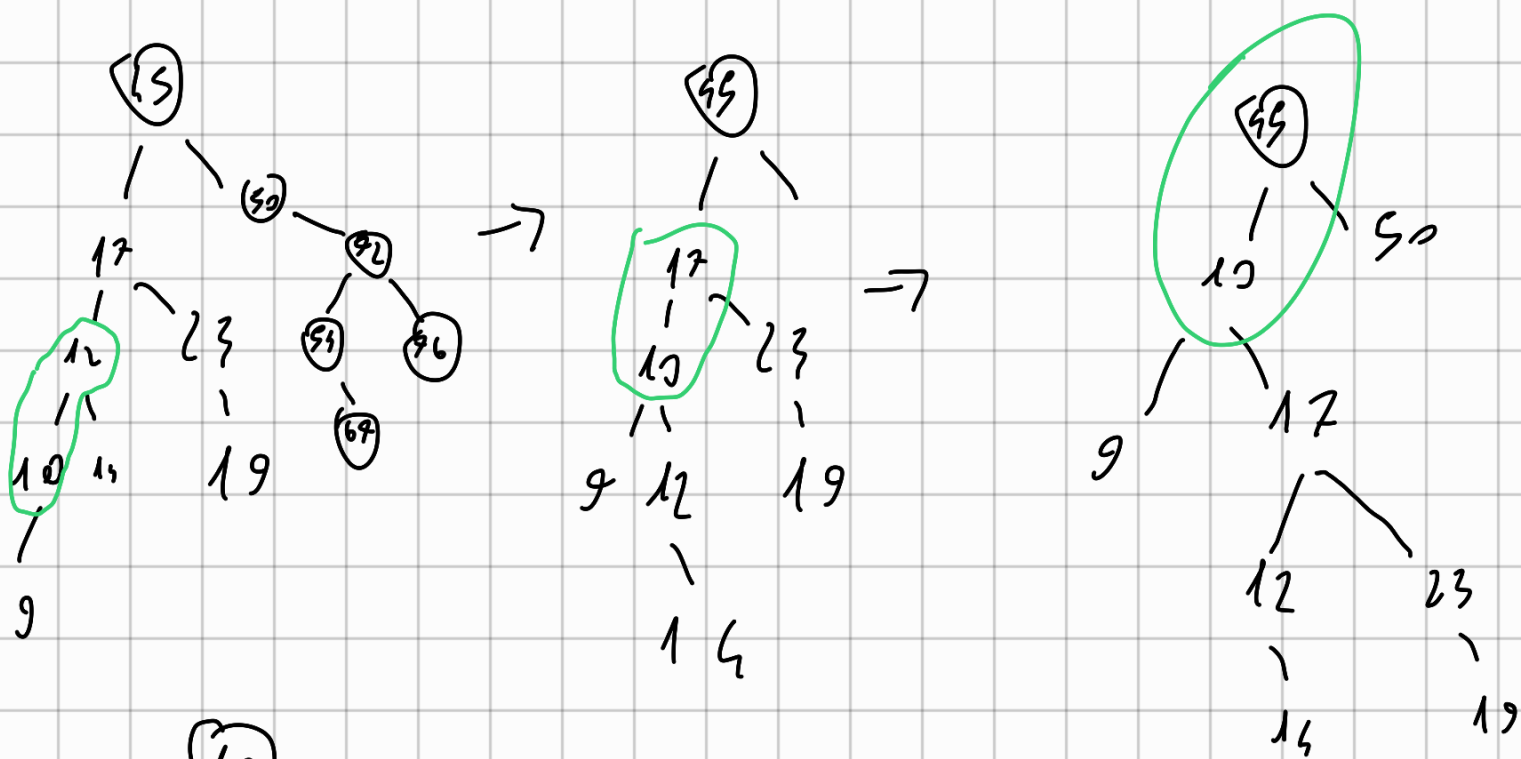
figlio sinistro di 54 ^{nessuno}

① Inserimento in radice 45

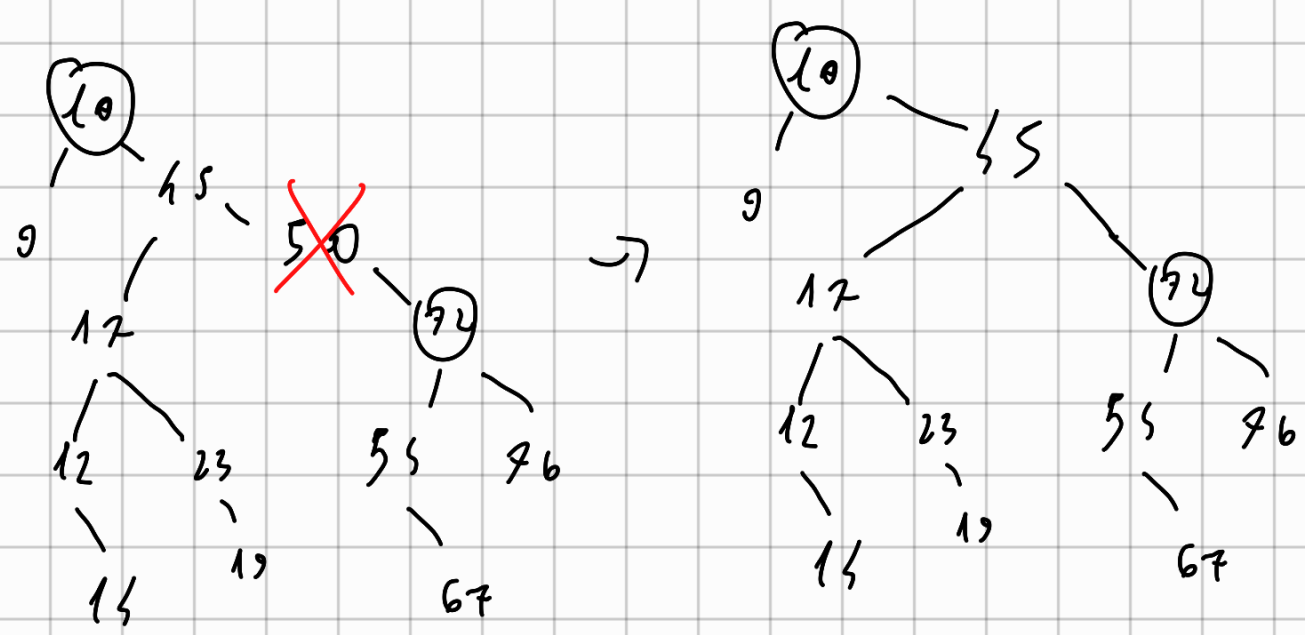


② Inserimento in radice 10





10 è uovo 50, solo 1 figlio quindi non uso succ/predece



Contrassegna domanda

2/3 0/9 5/8

1/5 6/7

se ne effettui una visita in profondità, considerando **0** come vertice di partenza etichettando i vertici con tempo di scoperta/tempo di fine elaborazione (**2 punti**) e gli archi con T, B, F, C (**1.5 punti**). Qualora necessario, si trattino i vertici secondo l'ordine numerico.

Tempo di scoperta / tempo di fine elaborazione

vertice 0: 0/9

vertice 1: ..

vertice 2: ..

vertice 3: ..

vertice 4: ..

Etichettatura archi: ..

arco 0-2: T

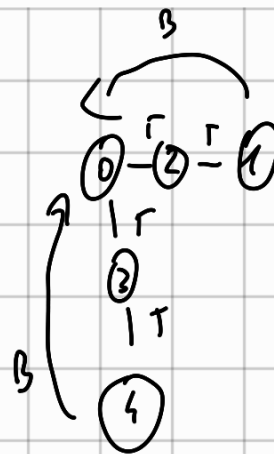
arco 0-3: T

arco 1-0: B

arco 2-1: T

arco 3-4: T

arco 4-0: B

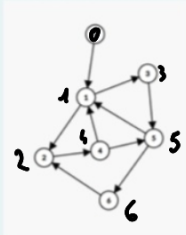


Domanda 5

Punteggio max: 2,50

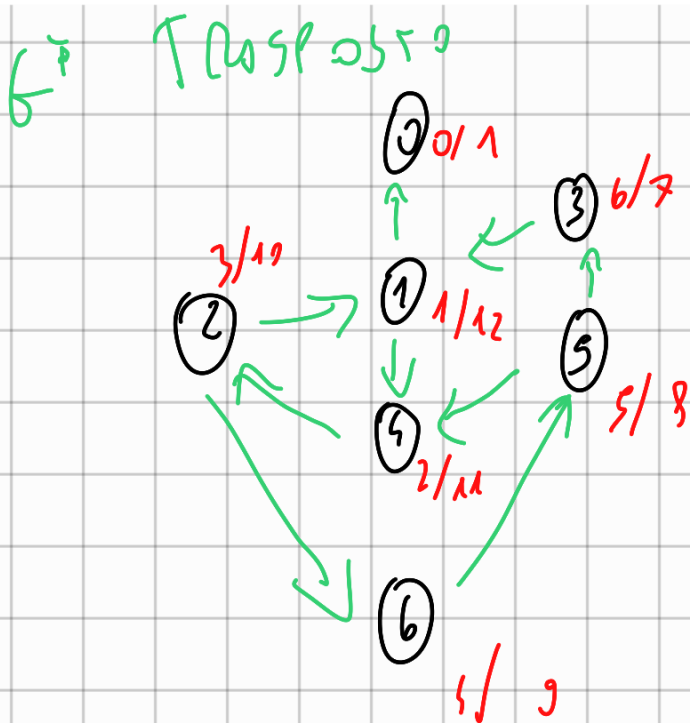
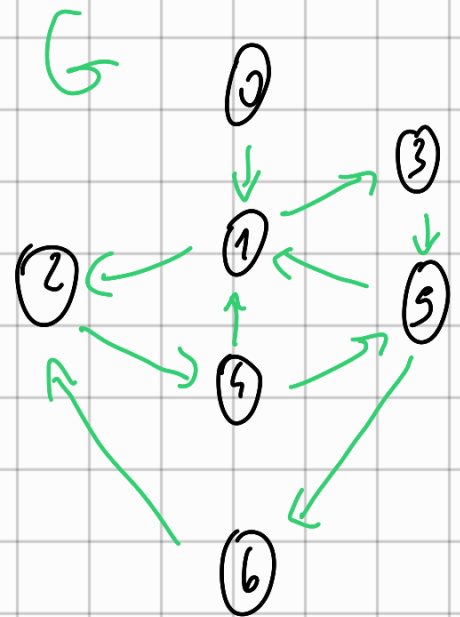
Contrassegna domanda

Dato il seguente grafo orientato:



si applichi l'algoritmo di Kosaraju per il calcolo delle componenti fortemente connesse, considerando 0 come vertice di partenza e, qualora necessario, trattando i vertici secondo l'ordine numerico.

tempo di scoperta / tempo di fine alborazione del vertice 4 nella visita del grafo trasposto
3/12
 vertice da cui parte la visita del grafo originale **0**
 SCC1 =
 SCC2 =
 ...
 SCCn =



ORDINE INV.

1, 4, 2, 6, 5, 3, 0

SCC₁ : {1, 2, 4, 5, 6}

SCC₂ : 0

